

簡化版 MAL-C 問題： 基於 θ -閾值雙軌流量切分之路由演算法與分析

1 問題說明 (Problem Description)

本研究探討「具容量限制之最小化老化標籤問題 (Minimum Aged Labelling with Capacity constraints, 簡稱 MAL-C 問題)」的簡化版本。為了聚焦於拓撲路徑選擇與時間標籤構造的核心機制，我們暫不考慮原問題中的「最大標籤限制」與「需求產生時間」。

輸入 (Input)：

- 底圖與行駛時間：一個有向圖 $G = (V, E)$ 以及邊行駛時間函數 $w : E \rightarrow \mathbb{N}$ 。
- 需求集合：共 h 筆需求 $D = \{d_1, \dots, d_h\}$ 。每筆需求包含起點 $src(d_i)$ 、終點 $dst(d_i)$ 與貨運需求量 $dem(d_i)$ 。

輸出與目標 (Output & Objective)：演算法需要為圖上的每條邊決定「發車時刻 (標籤集合 $\lambda(e)$)」，並規劃所有貨物的傳輸路徑。由於現實中貨車有容量限制 (此處標準化為 1)，即使邊上的總流量是小數，也必須「無條件進位」派出一整台車。因此，我們的最佳化目標是在滿足流量守恆與連通性的前提下，最小化全圖的總發車數量：

$$\min \sum_{e \in E} \sum_t \left\lceil \sum_{i=1}^h f_i(e, t) \right\rceil$$

2 演算法設計 (Algorithm Design)

在物流網路中，最大的浪費往往來自於「一台車沒裝滿就發車」。為了解決這個痛點，我們採用了「雙軌制」策略：對於龐大的整數流量，我們讓它們直接走最短路徑 (Shortest Path, SP) 以節省行駛時間；而對於零星的小數流量，為了避免大家各自開一台空車，我們將它們集中到一個骨幹網路——有向斯坦納森林 (Directed Steiner Forest, SF) 上共乘發車。

為此，我們引入一個「流量切分閾值 $\theta \in (0, 1)$ 」來決定小數流量的去向。主程式與負責指派時間標籤的子函數如下：

Algorithm 1 基於 θ -閾值之雙軌流量拆分演算法

```
1: Input: 圖  $G = (V, E)$ , 需求集合  $D$  ( $|D| = h$ ), 切分閾值  $\theta$ 
2: 取所有需求之起終點, 在  $G$  上計算有向斯坦納森林近似解, 得到骨幹網路  $E_{SF}$ 。
3: 呼叫標籤構造函數  $\lambda_{SF} \leftarrow \text{ASSIGN-DUAL-LABELS}(E_{SF}, w)$ , 為骨幹網路指派發車時間。
4: for 所有的需求  $d_i \in D$  do
5:   將  $d_i$  的需求量拆分為整數部分  $d_I$  與小數部分  $d_f$  ( $0 \leq d_f < 1$ )。
6:   整數路由: 將  $d_I$  的流量直接沿原圖  $G$  的最短路徑 (SP) 傳送, 並給予對應標籤。
7:   小數路由:
8:   if  $d_f \leq 2\theta$  then
9:     將小數流量  $d_f$  全部丟入  $E_{SF}$  進行集中路由。
10:  else if  $d_f > 2\theta$  then
11:    將大小為  $\theta$  的流量強制丟入  $E_{SF}$  進行集中路由。
12:    將剩餘的  $d_f - \theta$  流量丟給原圖  $G$  走最短路徑 (SP)。
13:  end if
14: end for
15: 強制重新路由規則: 為了避免走入死結或閒置邊, 所有丟入  $E_{SF}$  的小數流量, 必須嚴格沿著  $\text{ASSIGN-DUAL-LABELS}$  構造出的「時變簡單路徑」(先沿反向入樹走到交點, 再轉乘正向出樹) 傳送。
```

為了確保 E_{SF} 上的碎流量不會因為發車時間錯開而再次產生無謂的進位浪費, 我們設計了極為關鍵的標籤構造函數。它在數學上嚴格保證 E_{SF} 上的每條邊最多只會有 2 個發車時間標籤:

Algorithm 2 全域雙標籤構造函數

```
1: function  $\text{ASSIGN-DUAL-LABELS}(E_{SF}, w)$ 
2:   將  $E_{SF}$  縮點為 DAG, 取得拓撲排序的強連通分量 (SCC)  $C_1, C_2, \dots, C_K$ 。
3:   for 每個 SCC  $C_i$  do
4:     選定一中心點  $h_i$ 。基於邊行駛時間  $w(e)$ , 建構以  $h_i$  為根的:
5:     反向入樹  $T_{in}^{(i)}$  (記錄節點至根的加權深度  $d_{in}$ )
6:     正向出樹  $T_{out}^{(i)}$  (記錄根至節點的加權深度  $d_{out}$ )
7:   end for
8:   利用動態規劃計算各 SCC 的全域基準時間  $T_j$ :
9:   遞迴設定  $T_j$  需大於前一個 SCC 的時間, 並能吸收所有「射入  $C_j$  的跨界邊」之抵達時間。
10:  標籤指派規則: 對於  $E_{SF}$  中所有的邊  $e = (x, y)$ , 初始標籤為  $\emptyset$ 。
11:   若  $e \in T_{in}^{(i)}$ , 指派入樹標籤:  $t_{in}(e) = T_i + D_{in}^{(i)} - d_{in}(x)$ 
12:   若  $e \in T_{out}^{(i)}$ , 指派出樹標籤:  $t_{out}(e) = T_i + D_{in}^{(i)} + d_{out}(x)$ 
13:   若  $e$  為跨界邊, 指派單一標籤:  $t_{cross}(e) = T_i + D_{in}^{(i)} + D_{out}^{(i)}$ 
14:  return 標籤集合  $\lambda_{SF}$ 
15: end function
```

3 近似比分析 (Approximation Ratio)

要評估這套演算法的好壞, 我們需要將它與「真實的最佳解 (OPT)」做比較。雖然我們不知道 OPT 長什麼樣子, 但我們確定它必定大於以下兩個極端的理想下界 (Lower Bounds):

1. 分數流下界 (OPT_{frac}): 假設系統允許我們開「小數點」的車 (無須無條件進位), 且所有人都走最短路徑。由於真實情況的每一段微小流量都被迫進位, 所以 $OPT \geq OPT_{frac}$ 恆成立。
2. 拓撲連通下界 (OPT_{SF}): 無論流量多小, 起終點之間必定要開通實體道路。最佳的有向斯坦納森林總邊數就是建立連通網路的花費底線, 所以 $OPT \geq OPT_{SF}$ 恆成立。

接下來我們分別計算演算法在最短路徑 (SP) 與斯坦納森林 (SF) 兩條軌道上的花費界線。

3.1 1. 最短路徑 (SP) 的成本放縮

根據演算法規則，只有當小數流量 $d_f > 2\theta$ 時，才會將剩下的 $x = d_f - \theta$ 丟給 SP。這帶來了一個極其漂亮的代數性質：走 SP 的微小流量 x 必定滿足：

$$x = d_f - \theta > 2\theta - \theta = \theta$$

在 SP 路線上，任何微小的流量 x 都會被「無條件進位」強迫開 $\lceil x \rceil = 1$ 台車。我們利用 $x > \theta \implies 1 < \frac{x}{\theta}$ 這個強大的不等式，將這 1 台車的成本放大替換：

$$ALG_{SP} = \sum 1 \cdot \text{len}(SP) < \sum \left(\frac{x}{\theta}\right) \cdot \text{len}(SP) = \frac{1}{\theta} \sum x \cdot \text{len}(SP)$$

因為後方的總和恰好就是允許開小數車的分數流下界 OPT_{frac} ，我們得出 SP 的花費上限：

$$ALG_{SP} \leq \frac{1}{\theta} \cdot OPT_{frac} \leq \mathbf{O}\left(\frac{1}{\theta}\right) \cdot \mathbf{OPT}$$

(直觀含義： θ 設定得越小，丟給 SP 的流量門檻越低，被無條件進位放大的浪費倍率就越高。)

3.2 2. 斯坦納森林 (SF) 的成本放縮

根據切分規則，不管 d_f 大小為何，單一需求最多只會丟出 2θ 的流量到 SF 骨幹上。圖中共 h 筆需求，因此在最壞情況下，SF 上任何一條邊承載的最大總流量絕不會超過 $2h\theta$ 。

這時候「全域雙標籤構造函數」發揮了決定性的作用！因為我們已經在數學上保證了 E_{SF} 上每條邊最多只有 2 個發車時間點，這意味著高達 $2h\theta$ 的流量，最多只會產生 2 次無條件進位。單一邊的總車輛數上限被嚴格壓制在：

$$\lceil f_{t_1} \rceil + \lceil f_{t_2} \rceil \leq (f_{t_1} + 1) + (f_{t_2} + 1) \leq 2h\theta + 2 = \mathbf{O}(h\theta)$$

結合有向斯坦納森林本身的演算法近似比 $O(N^{2/3}) \cdot OPT_{SF}$ ，將兩者相乘即可得到 SF 的總成本：

$$ALG_{SF} \leq O(h\theta) \cdot O(N^{2/3}) \cdot OPT_{SF} \leq \mathbf{O}(h \cdot \theta \cdot N^{2/3}) \cdot \mathbf{OPT}$$

(直觀含義： θ 設定得越大，你允許塞進 SF 的總流量就越多，車數就跟著線性膨脹。)

3.3 3. 參數平衡 (Balancing the Bounds) 與最終近似比

我們演算法的總近似比為 SP 與 SF 兩者的綜合：

$$\text{Total Ratio}(\theta) = O\left(\frac{1}{\theta}\right) + O\left(h \cdot \theta \cdot N^{2/3}\right)$$

為了使這個最糟情況的總和達到極小值，我們運用「參數平衡技巧」，令 SP 浪費與 SF 壅塞的界線相等：

$$\frac{1}{\theta} = h \cdot \theta \cdot N^{2/3} \implies \theta^2 = \frac{1}{h \cdot N^{2/3}} \implies \theta^* = \frac{1}{\sqrt{h} \cdot N^{1/3}}$$

將這個最完美的切分閾值 θ^* 代回原本的界線中，我們得出這套雙軌制演算法最終的整體近似比為：

$$\text{Total Ratio}(\theta^*) = O\left(\frac{1}{\theta^*}\right) + O\left(h \cdot \theta^* \cdot N^{2/3}\right) = \mathbf{O}\left(\sqrt{h} \cdot N^{1/3}\right)$$

結論：此分析不僅在數學上極具說服力，更完美印證了核心理念：透過引入閾值 θ 精準切分流量，並將微小流量集中於受「雙標籤限制」保護的骨幹網路上，我們成功抑制了小數流量無條件進位所引發的車輛數爆炸，達成了漂亮且穩健的理論界線。